

Structured Query Language - SQL

Parte 3

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br



Agenda

- O que são consultas aninhadas (subqueries)?
- Consultas aninhadas
- SQL – Funções agregadas
- Predicados SOME, ANY e ALL
- Consultas SQL
- Consultas aninhadas correlacionadas
- Exercícios

O que são consultas aninhadas (subqueries)?

- São consultas dentro de outras consultas.
- Ou seja, você faz um SELECT dentro de outro SELECT, WHERE, FROM ou até mesmo em cláusulas como HAVING.
- As subqueries são usadas para obter valores intermediários ou realizar operações mais complexas.
- **Tipos principais de subqueries**
 - Subquery escalar: retorna um único valor.
 - Subquery de linha: retorna uma linha (pode ter várias colunas).
 - Subquery de tabela: retorna várias linhas e colunas (pode ser usada no FROM).
 - Subquery correlacionada: depende de valores da consulta externa.

Consultas aninhadas

- Blocos select-from-where dentro da cláusula WHERE de outra consulta (consulta externa).
- Obter os nomes dos funcionários que ganham mais que a média salarial da empresa.

```
SELECT pnome,salario
FROM funcionario
WHERE salario > (
    SELECT AVG(salario) FROM funcionario );
```

Consultas aninhadas

- Obter os nomes dos funcionários e a quantidade de dependentes que cada um deles possui.

Aninhada

```
SELECT pnome, (  
    SELECT COUNT(*)  
    FROM dependente d  
    WHERE d.fcpf = f.cpf  
) FROM funcionario f;
```

Consultas aninhadas

- Obter os nomes dos funcionários e a quantidade de dependentes que cada um deles possui.

Não aninhada

```
SELECT pnome, COUNT(fcpf)
FROM funcionario f, dependente d
WHERE f.cpf = d.fcpf
GROUP BY cpf;
```

Consultas aninhadas

Não aninhada

Consulta 4. Fazer uma lista de todos os números de projeto para aqueles que envolvam um funcionário cujo último nome é 'Silva', seja como um trabalhador ou como um gerente do departamento que controla o projeto.

```
C4A: ( SELECT      DISTINCT Projnumero
      FROM        PROJETO, DEPARTAMENTO,
                FUNCIONARIO

      WHERE       Dnum=Dnumero AND
                Cpf_gerente=Cpf
                AND Unome='Silva' )

      UNION

      ( SELECT      DISTINCT Projnumero
      FROM        PROJETO, TRABALHA_EM,
                FUNCIONARIO

      WHERE       Projnumero=Pnr AND Fcpf=Cpf
                AND Unome='Silva' );
```

Consultas aninhadas

```

C4A: SELECT DISTINCT Projnumero
      FROM PROJETO
      WHERE Projnumero IN
            ( SELECT      Projnumero
              FROM        PROJETO,
                          DEPARTAMENTO,
                          FUNCIONARIO
              WHERE        Dnum=Dnumero AND
                          Cpf_gerente=Cpf
                          AND Unome='Silva' )
      OR Projnumero IN
            ( SELECT      Pnr
              FROM        TRABALHA_EM,
                          FUNCIONARIO
              WHERE        Fcpf=Cpf AND
                          Unome='Silva' );
    
```

Aninhada

Consultas aninhadas

- Operador de comparação IN
 - Compara o valor v com um conjunto de valores V .
 - Resulta TRUE se v é um dos elementos em V .

Consultas aninhadas

- Obter os nomes dos funcionários que trabalham em departamentos que possuem a letra 's' no nome do departamento.

```
SELECT pnome
FROM funcionario
WHERE dnr IN (
    SELECT dnumero
    FROM departamento
    WHERE LOWER(dnome) LIKE '%s%'
);
```

Consultas aninhadas

- SQL permite o uso de tuplas de valores em comparações.
 - Devem ser escritas entre parênteses.

```
select distinct Fcpf, pnr, horas
from trabalha_em
where (pnr,horas) in (
    select pnr,horas
    from trabalha_em, funcionario
    where fcpf='12345678966'
);
```

Consulta SQL aninhada

- Consulta SQL especificada dentro de uma outra consulta SQL
- Exemplo
 - Listar todos os empregados que têm salário maior que a média salarial da empresa

```
select pnome,salario
from funcionario
where salario > (select avg(salario) from
funcionario);
```

Consulta SQL aninhada

- Subconsulta escalar
 - Subconsulta que retorna apenas um valor (uma única linha e uma única coluna)
 - Pode aparecer na lista de argumentos da cláusula select e na cláusula where
- Exemplo
 - Listar nome dos empregados com a quantidade de dependentes de cada empregado

```
select pnome, (select count(*) from dependente where fcpf=cpf)  
from funcionario;
```

Consulta SQL aninhada

- Usando o Predicado [NOT] IN
- Listar os CPFs dos funcionários que trabalham em projetos localizados em Fortaleza.

```
select distinct fcpf
from trabalha_em
where pnr in (
    select projnumero
    from projeto
    where projlocal='Fortaleza'
);
```

Consultas aninhadas

- É possível o uso de um conjunto explícito de valores na cláusula WHERE.

Consulta 17. Recuperar os números do CPF de todos os funcionários que trabalham nos projetos de números 1, 2 ou 3.

```
C17: SELECT  DISTINCT Fcpcf
      FROM    TRABALHA_EM
      WHERE   Pnr IN (1, 2, 3);
```

Consultas aninhadas

- Evite erros em ambiguidades criando apelidos (aliases) para todas as tabelas referenciadas em uma consulta SQL.

Consulta 16. Recuperar o nome de cada funcionário que tem um dependente com o mesmo nome e com o mesmo sexo do funcionário.

```
C16: SELECT F.Pnome, F.Unome
      FROM  FUNCIONARIO AS F
      WHERE F.Cpf IN ( SELECT  D.Fcpf
                      FROM    DEPENDENTE
                          AS D
                      WHERE  F.Pnome=
                          D.Nome_
                          dependente
                          AND
                          F.Sexo=
                          D.Sexo );
```


Consultas aninhadas

```
C16A:SELECT F.Pnome, F.Unome  
        FROM  FUNCIONARIO AS F,  
              DEPENDENTE AS D  
  
        WHERE F.Cpf=D.Fcpf AND F.Sexo=D.Sexo  
              AND F.Pnome=D.Nome_dependente;
```

SQL – Funções agregadas

- Para cada departamento que tem mais de um funcionário, recuperar o número do departamento e a quantidade de funcionários que estão ganhando mais de R\$ 10.000,00.

```
select dnr, count(dnr)
from funcionario
where salario > 10000 and dnr in (
    select dnr
    from funcionario
    group by dnr
    having count(dnr) > 1
)
group by dnr;
```

Consultas aninhadas

- Usar outros operadores de comparação para comparar um único valor v.
- Operador = ANY (ou = SOME)
 - Retorna TRUE se o valor v é igual a algum valor no conjunto V e, portanto, é equivalente a IN.
- Outros operadores que podem ser combinados com ANY (ou SOME): >, >=, <, <= e <>.
- ALL também pode ser combinada com cada um desses operadores.
 - $v > \text{ALL } V$ retorna TRUE se o valor v é maior do que todos os valores no conjunto V.

Consultas aninhadas

```
select distinct fcpf from trabalha_em
where pnr = any (
    select projnumero
    from projeto
    where projlocal='Fortaleza'
);
```

- A subconsulta `select projnumero from projeto where projlocal = 'Fortaleza'` pega todos os números de projeto em Fortaleza.
- A consulta principal busca os `fcpf` (CPF dos funcionários) da tabela `trabalha_em` cujo `pnr` (número do projeto) é **igual a qualquer um** dos projetos retornados pela subconsulta.
- O `distinct` garante que **não haja CPFs repetidos** no resultado.

Consultas aninhadas

```
select distinct fcpf from trabalha_em
where pnr = some (
    select projnumero
    from projeto
    where projlocal='Fortaleza'
);
```

- SOME e ANY são sinônimos no SQL padrão (pelo menos quando usados com operadores como =).
- A subconsulta retorna os números dos projetos localizados em Fortaleza.
- A cláusula pnr = SOME (...) retorna os fcpf dos funcionários que trabalham **em pelo menos um desses projetos**.
- distinct elimina CPFs duplicados.

Consultas aninhadas

```
select distinct fcpf from trabalha_em
where pnr in (
  select projnumero
  from projeto
  where projlocal='Fortaleza'
);
```

- Retorna os **CPFs distintos** de funcionários que **trabalham em projetos localizados em Fortaleza**.
- A subconsulta pega os projnumero dos projetos cujo local é 'Fortaleza'.
- A cláusula pnr in (...) filtra os registros de trabalha_em para incluir apenas aqueles com pnr presente na lista de projetos de Mauá.

Consultas aninhadas

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario
<= ALL
(select salario from funcionario);
```

- A subconsulta `select salario from funcionario` retorna **todos os salários**.
- A cláusula `salario <= ALL (...)` verifica quais funcionários têm salário **menor ou igual a todos os outros**. Isso só é verdadeiro para quem tem o **menor salário da tabela**.
- Se houver **empate no menor salário**, **todos** que têm esse valor serão retornados.
- **Exemplo:** Se os salários forem: 2000, 2500, 2000, 3000, o resultado trará **os dois funcionários com salário 2000**.

Consultas aninhadas

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario = (select min(salario) from funcionario);
```

- A subconsulta `select min(salario) from funcionario` retorna **um único valor**: o menor salário da tabela.
- A cláusula `salario = (...)` seleciona os funcionários **que têm exatamente esse salário**.

Consultas aninhadas

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario >= ALL (select salario from funcionario);
```

- A subconsulta retorna **todos os salários** da tabela.
- A cláusula `salario >= ALL (...)` seleciona quem tem salário **maior ou igual a todos os outros**. Isso só é verdadeiro para quem tem o **maior salário**.
- Se houver **empate**, todos com o maior salário são retornados.
- **Exemplo:** Se os salários forem 3000, 4000, 4000, 3500, o resultado será os funcionários com salário 4000.

Consultas aninhadas

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario = (select max(salario) from funcionario);
```

- A subconsulta `select max(salario)` retorna **o maior salário** da tabela.
- A cláusula `salario = (...)` seleciona quem tem **exatamente esse valor**.
- **Ambas retornam o mesmo resultado**, mas `max()` é mais clara, direta e eficiente na maioria dos SGBDs.

Consultas aninhadas

- Consulta para retornar os nomes dos funcionários cujo salário é maior do que o salário de todos os funcionários no departamento 5.

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario > ALL (
    select salario
    from funcionario
    where dnr=5
);
```

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario > (
    select max(salario)
    from funcionario
    where dnr=5
);
```

Consultas aninhadas

- Consulta para retornar os nomes dos funcionários cujo salário é diferente dos salários de todos os funcionários do departamento 5.

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario <> ALL (
    select salario
    from funcionario
    where dnr=5
);
```

```
select pnome, salario
from funcionario
where salario NOT IN (
    select salario
    from funcionario
    where dnr=5
);
```

Predicados SOME, ANY e ALL

- Listar empregados que ganham salários maior ou igual a média salarial de um departamento
- Sintaxe
 - $\text{expr } \theta \{ \text{SOME} \mid \text{ANY} \mid \text{ALL} \} (\text{subconsulta})$
 - $\theta \in \{ <, <=, >, >=, =, <> \}$

```
select pnome,salario
from funcionario
where salario >= SOME
(select avg(salario) from funcionario group by dnr);
```

Predicados **SOME**, **ANY** e **ALL**

- **SOME** (subconsulta) e **ANY** (subconsulta)
 - Retornam verdade se e somente se
 - Para pelo menos um elemento s retornado pela subconsulta, $\text{expr } \theta s$ é verdade
 - São equivalentes
- **ALL** (subconsulta)
 - Retorna verdade se e somente se,
 - Para todo elemento s retornado pela subconsulta, $\text{expr } \theta s$ é verdade
 - Listar funcionários que ganham salários maior ou igual ao maior salário pago pela empresa.

Predicados SOME, ANY e ALL

```
select pnome, salario from funcionario where salario >= ALL (select salario  
from funcionario);
```

```
select pnome, salario from funcionario where salario = (select max(salario)  
from funcionario);
```

- **salario >= ALL (...):**
 - Compara o salário de cada funcionário com **todos os salários** da tabela.
 - Apenas quem tem o **maior salário** satisfaz a condição de ser **maior ou igual a todos os outros**.
- **salario = (select max(salario) ...):**
 - Usa a função agregada MAX() para obter o **maior salário diretamente**.
 - Filtra os funcionários que têm **exatamente esse valor**.

Predicados **SOME**, **ANY** e **ALL**

- Listar o departamento com maior média salarial
- Não é permitido função agregada composta

```
select d.dnome
from funcionario f, Departamento d
where d.dnumero=f.dnr
group by d.dnome
      having avg(salario) >=all (select avg(salario) from Funcionario
                                group by dnr)
```


Consultas aninhadas correlacionadas

- Ocorre quando uma consulta aninhada referência algum atributo de uma relação declarada na consulta externa.
- Nesse caso, as duas consultas são chamadas correlacionadas.
- A consulta aninhada é avaliada uma vez para cada tupla (ou combinação de tuplas) na consulta externa.

Consultas aninhadas correlacionadas

- EXISTS e NOT EXISTS
 - Verifica se o resultado de uma consulta aninhada correlacionada é vazio (não contém tuplas) ou não.

```
C16B: SELECT F.Pnome, F.Unome
      FROM  FUNCIONARIO AS F
      WHERE EXISTS
            ( SELECT *
              FROM  DEPENDENTE
                  AS D
              WHERE F.Cpf=D.Cpf
                  AND F.Sexo=
                    D.Sexo
                  AND F.Pnome=
                    D.Nome_
                    dependente);
```

Consultas aninhadas correlacionadas

```
select pnome
from funcionario f
where exists (
  select *
  from dependente d
  where f.cpf = d.fcpf
);
```

- A consulta usa o **predicado EXISTS**, que retorna TRUE se a **subconsulta interna retornar pelo menos uma linha**.
- A subconsulta `select * from dependente d where f.cpf = d.fcpf` procura por **dependentes vinculados ao CPF do funcionário atual** (do loop externo).
- Se **pelo menos um dependente** for encontrado, o funcionário será incluído no resultado.

Consultas aninhadas correlacionadas

```
select pnome
from funcionario
where cpf in (
    select fcpf from dependente
);
```

- A subconsulta `select fcpf from dependente` retorna todos os CPFs de funcionários que têm **dependentes registrados**.
- A consulta principal seleciona os nomes dos funcionários cujo `cpf` está **na lista retornada pela subconsulta**.

Consultas aninhadas correlacionadas

Consulta com EXISTS	Consulta com IN
Mais eficiente em alguns SGBDs com grandes dados	Mais legível para casos simples
Usa relação direta entre tabelas (correlação)	Usa subconsulta simples, sem correlação direta
EXISTS para verificar existência	IN para verificar pertinência a um conjunto

Consultas aninhadas correlacionadas

- Recuperar os nomes de funcionários que não possuem dependentes.

```
C6: SELECT Pnome, Unome
      FROM FUNCIONARIO
      WHERE NOT EXISTS ( SELECT*
                        FROM DEPENDENTE
                        WHERE Cpf=Fcpf );
```

Consultas aninhadas correlacionadas

- Listar os nomes dos gerentes que possuem pelo menos um dependente.

```
C7: SELECT Pnome, Unome
      FROM  FUNCIONARIO
      WHERE EXISTS ( SELECT *
                     FROM  DEPENDENTE
                     WHERE Cpf=Fcpf )

      AND
      EXISTS ( SELECT *
               FROM  DEPARTAMENTO
               WHERE Cpf=Cpf_gerente );
```

Consultas aninhadas correlacionadas

- Recuperar o nome de cada funcionário que não trabalha em todos os projetos controlados pelo departamento 5.

```
C3A: SELECT Pnome, Unome
FROM FUNCIONARIO
WHERE NOT EXISTS ( (
    SELECT Projnumero
    FROM PROJETO
    WHERE Dnum=5)
EXCEPT (
    SELECT Pnr
    FROM TRABALHA_EM
    WHERE Cpf=Fcpf) );
```


Consultas aninhadas correlacionadas

- Recuperar os nomes de todos os funcionários que têm dois ou mais dependentes.

```
select pnome
from funcionario
where (
    select count(*)
    from dependente
    where cpf = fcpf
) >= 2;
```

Predicado EXISTS

- Verifica se o conjunto retornado por uma subconjunto é vazio ou não
- Listar empregados que possuem dependentes

```
select pnome  
from funcionario  
where exists (  
    select *  
    from dependente  
    where cpf=fcpf  
);
```

```
select pnome from funcionario  
where cpf in (  
    select fcpf from dependente  
);
```

Predicado EXISTS

- Sintaxe
 - [NOT] EXISTS (subconsulta)
- EXISTS (subconsulta)
 - Retorna verdade se e somente se
 - O conjunto retornado por subconsulta não é vazio
- NOT EXISTS (subconsulta)
 - Retorna verdade se e somente se
 - O conjunto retornado por subconsulta é vazio

Predicado EXISTS

- Listar nome de departamentos com empregados ganhando duas vezes mais que a média do departamento

```
SELECT d.Dnome
FROM DEPARTAMENTO d
WHERE EXISTS (
  SELECT 1
  FROM FUNCIONARIO f
  WHERE f.Dnr = d.Dnumero
    AND f.Salario > 2 * (
      SELECT AVG(f2.Salario)
      FROM FUNCIONARIO f2
      WHERE f2.Dnr = d.Dnumero
    )
);
```

Exercícios Parte 1

- Mostre o nome dos usuários que fizeram empréstimo do livro cujo título é "Livro 10".
- Mostre o nome de cada usuário e o nome da cidade do seu endereço.
- Conte quantos empréstimos cada funcionário registrou e exiba apenas os funcionários que registraram mais de 2 empréstimos.
- Mostre o nome dos usuários que fizeram empréstimo de livros das categorias 'Categoria 5' ou 'Categoria 10'.
- Mostre o nome dos usuários que fizeram mais empréstimos do que a média de empréstimos de todos os usuários.

Exercícios Parte 2

- Usuários que têm empréstimos com livros cujo id_livro é maior que algum livro emprestado
- Funcionários que registraram empréstimos com livros com id_livro menor ou igual a todos os outros empréstimos
- Livros que foram emprestados por usuários que fizeram empréstimos com qualquer livro de ID 10 ou maior
- Livros que não têm id_livro menor que todos os livros reservados
- Usuários que reservaram livros com id_livro maior que algum livro emprestado

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado! Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

